# Afzuiging Lush Beauty

## Aansluitschema elektronica

Ventilator Delta PFR1212UHE-SP00 · module ESP32-C3 · knop VIEWE 1,5" (draadloos) · verschildrukmeting Sensirion SDP810-500Pa

### Inhoud


| | |
|---|---|
| Blad 1 | Titelblad en inhoud |
| Blad 2 | Voeding 12 V en 5 V: netadapter, DC-bus, schakelaar, zekering, regelaar |
| Blad 3 | Ventilator: aan/uit (-Q3) en snelheid PWM (-Q1) |
| Blad 4 | Besturing -A4, verschildrukmeter -B1 en de knop -A1 (5 V over USB-C, draadloos gestuurd) |
| Blad 5 | Klemmenplan en bedrading |
| Blad 6 | Stuklijst |


### Leeswijzer

Codes volgens IEC 81346: -T netadapter, -F zekering, -Q schakelaars, -R weerstanden, -C condensatoren,
-M motor, -A besturing, -B sensor, -X klemmen en connectoren.
Potentialen: L+ = +12 V, L5 = +5 V (-A4 en de knop), L3 = +3,3 V (uit -A4, voor de drukmeter), M = 0 V. /3.2 = blad 3, kolom 2.
Alles behalve de netadapter en de knop zit in het elektronicavak van de romp (gaatjesprint -A2 van 30 x 70 mm en -A4).
De knop -A1 zit in de knophouder in het blad; hij krijgt 5 V over een USB-C-kabel -W1 (-X8 -> -X7) en stuurt -A4 draadloos (ESP-NOW).

| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1 | **Titelblad** | =AFZ +ROMP<br>elektronicavak in de romp | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-06<br>Phlippo CAD | **1 / 6** |

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

**-T1**

Netadapter
Mean Well GST60A12-P1J
230 V AC / 12 V DC, 5 A
stekker in het stopcontact,
kabel met plug 5,5 x 2,1

\+

\-

230 V AC blijft buiten het bureau

-X1 DC-inbouwbus 5,5 x 2,1
(bodemplaat)
-X1:1

-S1
aan/uit, zijwand

-F1
4 A traag (5 x 20)

L+ 12 V

L+ 12 V → /3.1 /4.1

buffert de stroomstoot van de ventilator

-C1
470 µF / 25 V

**-T3**

Pololu D24V10F5
12 V -> 5 V, 1 A

VIN
VOUT
GND

L5 5 V

/4.1

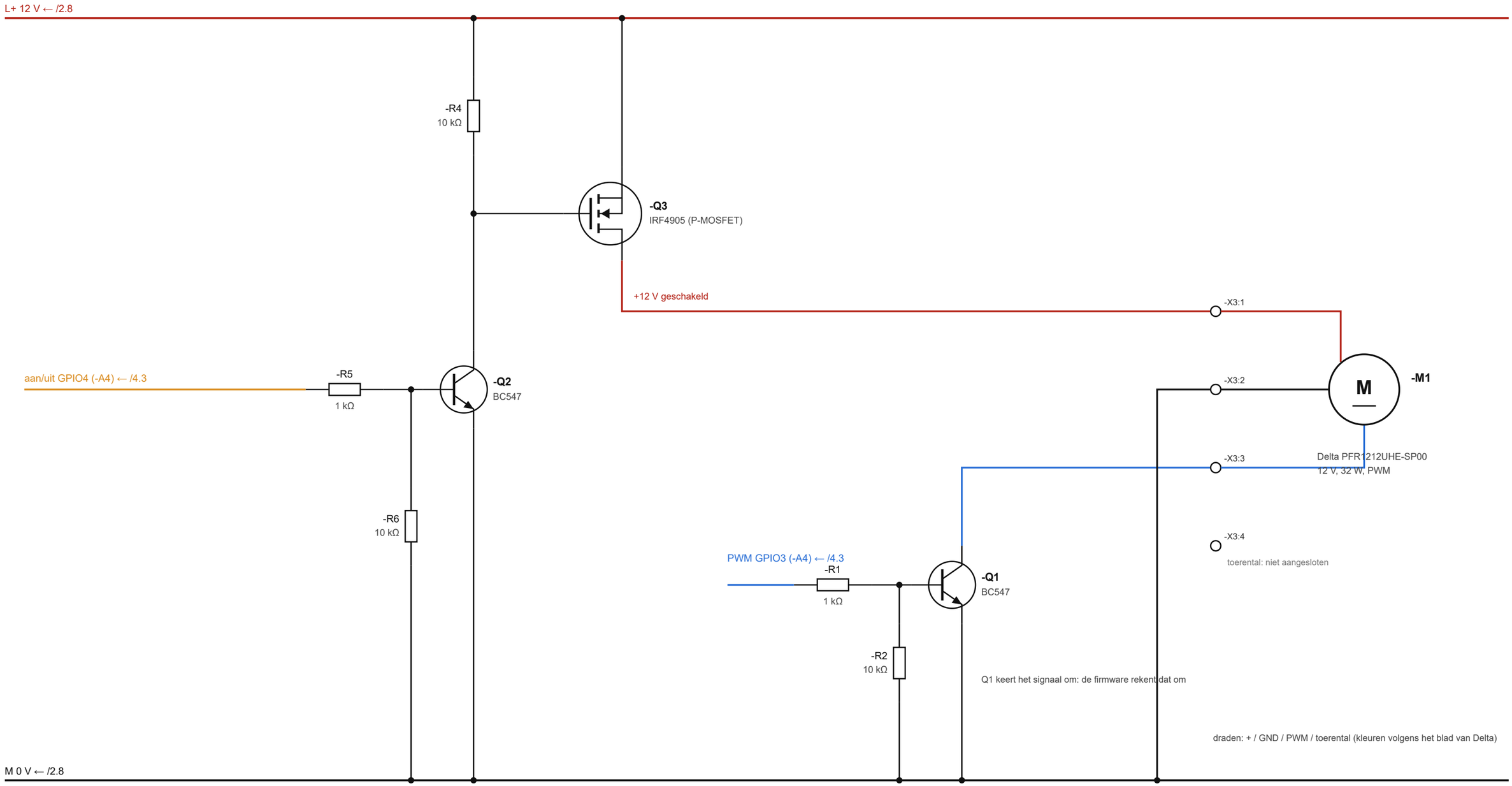
-X1:2

M 0 V

M 0 V → /3.1 /4.1

Stroom: ventilator max. 2,7 A; op 5 V de knop ca. 0,1 A en -A4 tot 0,35 A (zenden). Draad naar de ventilator minstens 0,5 mm².

| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1 | **Voeding 12 V** | =AFZ +ROMP<br>elektronicavak in de romp | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-06<br>Phlippo CAD | **2 / 6** |




| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1 | **Ventilator: aan/uit en snelheid** | =AFZ +ROMP<br>elektronicavak in de romp | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-06<br>Phlippo CAD | **3 / 6** |

L5 5 V ← /2.8

L3 3,3 V (uit -A4)

**-A4**

ESP32-C3 SuperMini
in het elektronicavak
USB-C onderaan
(module flashen)

5V

3V3

-R7
4,7 kΩ

-R8
4,7 kΩ

GPIO5 SDA

GPIO6 SCL

SDA

SCL

GPIO4 aan/uit

aan/uit → /3.2 (-R5)

GPIO3 PWM

PWM → /3.5 (-R1)

GND

**-B1**

Sensirion SDP810-500Pa
verschildruk ±500 Pa
I2C-adres 0x25

poort "+": open in het vak
(kamerdruk)

VDD

poort "-": slang naar het messingbuisje
in het plafond (onder de filters)

SDA

SCL

GND

-R10
56 kΩ

-R9
56 kΩ

**-X8**

VBUS

CC1

CC2

GND

USB-C-bus
in de bodemplaat

**-W1**

USB-C-kabel, C-C
0,5 m, in de sleuf

**-X7**

op -A3

**-A1**

VIEWE-knop 1,5"
ESP32-S3, AMOLED
in de knophouder

FPC 1 +5V

FPC 9/10 USB

FPC 3 GND

ESP-NOW (2,4 GHz): opdrachten van -A1 naar -A4, status terug

-A3: adapterprint in de knophouder; USB-C -X7 met 5,1 kΩ op CC (op de breakout): VBUS -> FPC 1, GND -> FPC 3, D+ -> FPC 9, D- -> FPC 10.

Met de kabel naar -X8 krijgt de knop 5 V; op een computer aangesloten wordt hij geflasht. D+/D- van -X8 blijven los.

M 0 V ← /2.8

| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1 | **Besturing, drukmeter en de knop** | =AFZ +ROMP<br>elektronicavak in de romp | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-06<br>Phlippo CAD | **4 / 6** |

| Klem | Nr | Functie | Intern (print -A2) | Draad | Extern |
|---|---|---|---|---|---|
| -X1 | 1 | DC-bus + | -S1:1 (draad) | rood 0,75 mm² | netadapter -T1 (plug) |
| -S1 | 2 | +12 V na schakelaar | -F1 | rood 0,75 mm² | vlakstekers 4,8 mm |
| -X1 | 2 | DC-bus - | M | zwart 0,75 mm² | netadapter -T1 (plug) |
| -X3 | 1 | +12 V geschakeld | -Q3 drain | ventilatordraad | -M1 +12 V |
| -X3 | 2 | 0 V | M | ventilatordraad | -M1 GND |
| -X3 | 3 | PWM | -Q1 collector | ventilatordraad | -M1 PWM |
| -X3 | 4 | toerental | — | (niet aangesloten) | -M1 toerental |
| -X8 | VBUS | +5 V | L5 (-T3) | draad 0,5 mm² | -W1 -> knop |
| -X8 | CC1/2 | bron 5 V | -R9/-R10 56 kΩ naar L5 | — | -W1 |
| -X8 | GND | 0 V | M | draad 0,5 mm² | -W1 -> knop |
| -A4 | 5V | +5 V | L5 (-T3) | draad 0,25 mm² | — |
| -A4 | 3V3 | +3,3 V | L3: -B1 VDD, -R7, -R8 | draad 0,25 mm² | — |
| -A4 | GPIO5/6 | SDA / SCL | -B1 | draad 0,25 mm² | — |
| -A4 | GPIO3 | PWM | -R1 | draad 0,25 mm² | — |
| -A4 | GPIO4 | aan/uit | -R5 | draad 0,25 mm² | — |

## Bedrading

Alle klemmen zitten op de gaatjesprint -A2 (30 x 70 mm) in het elektronicavak.

Schroefklem -X3 (ventilator) met steek 3,5 mm. -A4 en -X8 met draadjes op -A2.

De ventilatorkabel gaat door de doorvoer in de tussenwand (dichten met een tule).

-X8 en de USB-C van -A4 zitten onderaan de module, in de bodemplaat.

De USB-C-kabel -W1 (C-C, 0,5 m, liefst haaks) loopt in de sleuf onder het blad naar het deksel van de knophouder (-X7). Een andere lengte = een andere kabel: niets knippen.

Op -A3: FPC-bus 10-polig 0,5 mm voor de knop en de USB-C-bus -X7.

Draadkleuren van de ventilator vóór het solderen nameten.

| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1 | **Klemmenplan** | =AFZ +ROMP<br>elektronicavak in de romp | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-06<br>Phlippo CAD | **5 / 6** |

| Code | Aantal | Omschrijving | Type / bestelnummer |
|---|---|---|---|
| -T1 | 1 | Netadapter 12 V DC, 5 A, plug 5,5 x 2,1 mm | Mean Well GST60A12-P1J |
| -X1 | 1 | DC-inbouwbus 5,5 x 2,1 mm met moer (gat Ø8) | inbouwmodel, schroefmoer |
| -S1 | 1 | Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 21 x 15 mm, inbouwgat 19 x 13 mm | KCD1-101 (6 A) |
| -F1 | 1 | Zekering 4 A traag 5 x 20 mm + printzekeringhouder | — |
| -C1 | 1 | Elco 470 µF / 25 V | — |
| -Q3 | 1 | P-MOSFET IRF4905 (TO-220) | Infineon IRF4905PbF |
| -Q1, -Q2 | 2 | NPN-transistor BC547B (TO-92) | — |
| -R1, -R5 | 2 | Weerstand 1 kΩ 0,25 W | — |
| -R2, -R4, -R6 | 3 | Weerstand 10 kΩ 0,25 W | — |
| -R7, -R8 | 2 | Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W | — |
| -T3 | 1 | Schakelende regelaar 12 V -> 5 V, 1 A | Pololu D24V10F5 |
| -A4 | 1 | ESP32-C3 SuperMini (22,5 x 18 mm, USB-C) | — |
| -X8 | 1 | USB-C-bus (breakout, 6-polig: VBUS, GND, CC1, CC2) | — |
| -R9, -R10 | 2 | Weerstand 56 kΩ 0,25 W (USB-C-bron) | — |
| -B1 | 1 | Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C | Sensirion SDP810-500PA |
| -A1 | 1 | Knop 1,5" met rond AMOLED-scherm, ESP32-S3 | VIEWE UEDX46460015-MD50E (zwart) |
| -A3 | 1 | Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm, 23 x 47 mm | FPC/FFC-breakout 10P |
| -X7 | 1 | USB-C-bus (breakout 16-polig, USB 2.0, 5,1 kΩ op CC) | — |
| -W1 | 1 | USB-C-kabel C-C, 0,5 m, haaks (USB 2.0 volstaat) | — |
| -M1 | 1 | Ventilator 120 x 38 mm, 12 V, PWM | Delta PFR1212UHE-SP00 |
| -A2 | 1 | Gaatjesprint 30 x 70 mm (gaten 2 mm) | — |
| -X3 | 1 | Printschroefklem 4-polig steek 3,5 mm | — |
| — | 1 m | Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter) | — |

| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1 | **Stuklijst elektronica** | =AFZ +ROMP<br>elektronicavak in de romp | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-06<br>Phlippo CAD | **6 / 6** |